



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Percobaan Routing Statis

1. Pastikan kedua router berada pada kondisi default atau belum memiliki konfigurasi sebelumnya agar tidak terjadi konflik saat proses konfigurasi berlangsung. Reset router dapat dilakukan melalui Winbox pada menu *System > Reset Configuration*, kemudian centang opsi *No Default Configuration*.
2. Hubungkan perangkat ke router menggunakan aplikasi Winbox. Login dapat dilakukan melalui MAC Address maupun IP bawaan router menggunakan akun *admin*.
3. Lakukan konfigurasi alamat IPv6 pada interface *ether1* di Router A dan Router B sebagai jalur komunikasi antar-router. Karena kedua router saling terhubung secara langsung, maka digunakan subnet IPv6 yang sama.
 - Router A ether1 : 2001:db8:1::1/64
 - Router B ether1 : 2001:db8:1::2/64
4. Selanjutnya konfigurasi alamat IPv6 pada interface *ether2* yang digunakan untuk jaringan lokal atau koneksi ke laptop.
 - Router A ether2 : 2001:db8:a::1/64
 - Router B ether2 : 2001:db8:b::1/64
5. Setelah semua interface memiliki alamat IPv6, lakukan penambahan routing statis secara manual melalui menu *IPv6 > Routes*. Tambahkan route sesuai jaringan tujuan pada masing-masing router.
6. Lakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan perintah *ping* untuk memastikan kedua router sudah saling terhubung.
7. Atur alamat IPv6 pada masing-masing laptop secara manual sesuai jaringan yang digunakan. Konfigurasi dapat dilakukan melalui pengaturan jaringan Windows atau *Control Panel*. Pastikan alamat gateway sesuai dengan alamat IPv6 pada interface *ether2* router.
8. Setelah konfigurasi selesai, lakukan pengujian dengan melakukan *ping* dari Laptop 1 menuju Laptop 2. Jika pengujian berhasil, maka konfigurasi routing statis telah berjalan dengan baik.

1.2 Percobaan Routing Dinamis

1. Nyalakan kedua router yang akan digunakan dalam percobaan dan pastikan adaptor daya telah terpasang dengan benar.
2. Reset konfigurasi router terlebih dahulu agar perangkat kembali ke kondisi awal dan tidak terdapat konfigurasi lama yang dapat mengganggu proses percobaan.
3. Login ke masing-masing router menggunakan aplikasi Winbox melalui MAC Address atau IP default dengan akun *admin*.

4. Konfigurasi alamat IPv6 pada interface *ether1* di kedua router sebagai jalur penghubung antar-router.
 - Router A ether1 : 2001:db8:1::1/64
 - Router B ether1 : 2001:db8:1::2/64
5. Tambahkan alamat IPv6 pada interface *ether2* yang digunakan untuk koneksi menuju jaringan lokal atau laptop pengguna.
 - Router A ether2 : 2001:db8:a::1/64
 - Router B ether2 : 2001:db8:b::1/64
6. Setelah pemberian alamat IPv6 selesai, lakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol OSPFv3 pada kedua router.
7. Buat instance OSPFv3 melalui menu *IPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances*. Tambahkan instance baru dengan nama misalnya *ospf-instance*, kemudian tentukan *Router ID* yang berbeda pada masing-masing router, seperti:
 - Router 1 : 1.1.1.1
 - Router 2 : 2.2.2.2
8. Tambahkan area OSPFv3 melalui menu *Routing > OSPFv3 > Areas*. Gunakan nama area *backbone* dengan *Area ID* 0.0.0.0.
9. Masukkan interface yang digunakan ke dalam konfigurasi OSPFv3 agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis.
10. Periksa status neighbor OSPF melalui menu *Routing > OSPFv3 > Neighbors*. Jika berhasil, Router A dan Router B akan saling terdeteksi sebagai neighbor. Selain itu, tabel routing IPv6 juga dapat dicek pada menu *IPv6 > Routes*.
11. Lakukan pengujian koneksi dengan melakukan *ping* dari Router 1 menuju jaringan LAN Router 2.
12. Atur alamat IPv6 pada masing-masing laptop secara manual sesuai subnet yang digunakan, kemudian pastikan gateway telah mengarah ke interface *ether2* router masing-masing.
13. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian *ping* antar-laptop. Jika koneksi berhasil, maka konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPFv3 telah berjalan dengan baik.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan implementasi jaringan IPv6 menggunakan metode routing statis dan routing dinamis dengan bantuan aplikasi GNS3 serta router Mikrotik. Praktikum bertujuan untuk mempelajari proses konfigurasi alamat IPv6, memahami mekanisme routing, serta memastikan komunikasi antar subnet dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengujian, konfigurasi IPv6 pada setiap interface router maupun perangkat client berhasil diterapkan sesuai dengan skema jaringan yang telah dirancang. Masing-masing interface diberikan alamat IPv6 menggunakan subnet yang berbeda, seperti 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64. Setelah proses addressing selesai dilakukan, perangkat yang berada dalam satu jaringan mampu saling terhubung melalui pengujian ping. Hal tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi alamat IPv6 telah berjalan dengan benar dan sesuai dengan konsep dasar IPv6 yang menggunakan alamat sepanjang 128-bit.

Pada percobaan routing statis, komunikasi antar subnet belum dapat dilakukan sebelum route ditambahkan secara manual pada masing-masing router. Router 1 perlu dikonfigurasi agar mengetahui jalur menuju jaringan 2001:db8:b::/64 melalui gateway 2001:db8:1::2, sedangkan Router 2 diarahkan menuju jaringan 2001:db8:a::/64 melalui gateway 2001:db8:1::1. Setelah konfigurasi route selesai, pengujian koneksi antar jaringan berhasil dilakukan tanpa kendala. Hasil tersebut membuktikan bahwa routing statis membutuhkan konfigurasi rute secara manual agar paket data dapat diteruskan ke jaringan tujuan. Metode ini cukup mudah diterapkan dan tidak membutuhkan banyak resource, namun kurang praktis apabila digunakan pada jaringan yang memiliki banyak router dan subnet.

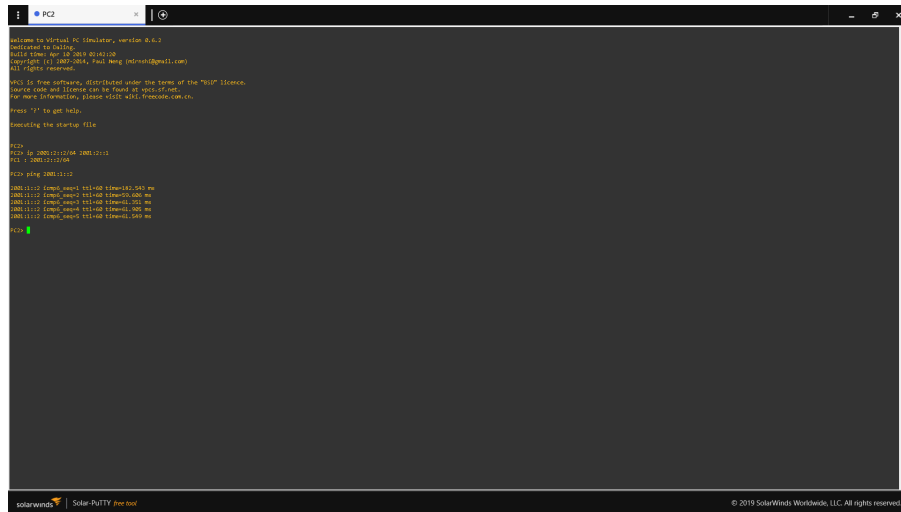
Pada pengujian routing dinamis menggunakan OSPFv3, router mampu melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis tanpa perlu menambahkan route satu per satu. Setelah konfigurasi instance OSPFv3, area, dan interface selesai dilakukan, masing-masing router berhasil membentuk hubungan neighbor dan tabel routing terisi secara otomatis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar subnet berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori OSPFv3 yang memungkinkan router bertukar informasi topologi jaringan sehingga perubahan jalur dapat diperbarui secara otomatis.

Selama proses praktikum ditemukan beberapa kendala, salah satunya kesalahan pada koneksi interface atau pemasangan port antar perangkat di tahap awal konfigurasi. Kesalahan tersebut menyebabkan proses konfigurasi membutuhkan waktu lebih lama. Namun setelah koneksi diperbaiki, seluruh perangkat dapat saling terhubung dan skenario jaringan dapat berjalan sesuai perencanaan.

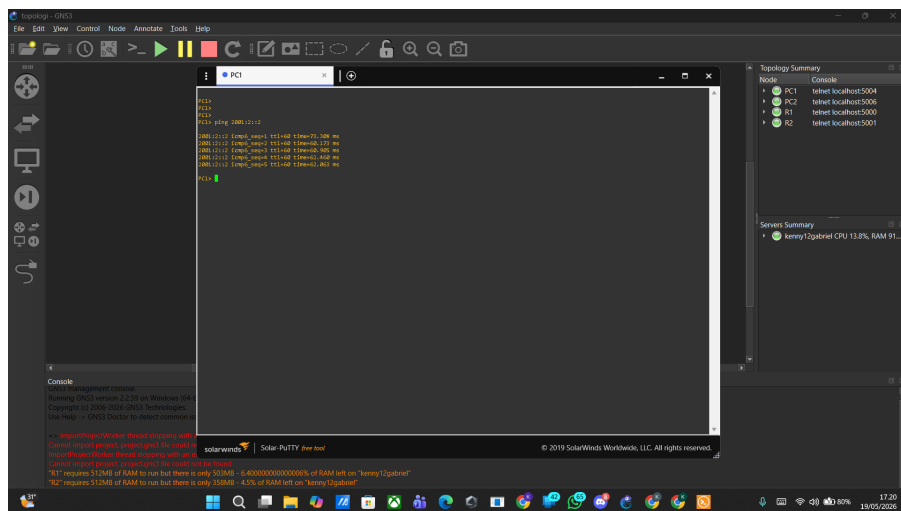
Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi IPv6 menggunakan routing statis maupun routing dinamis berhasil dilakukan dengan baik. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai perbedaan konsep addressing dan routing pada IPv6 dibandingkan IPv4, khususnya dalam penggunaan prefix dan pengelolaan subnet. Selain itu, diperoleh pemahaman bahwa routing statis lebih sesuai digunakan pada jaringan sederhana dengan jumlah router sedikit, sedangkan routing dinamis lebih efektif digunakan pada jaringan yang lebih kompleks karena proses pertukaran informasi routing dilakukan secara otomatis.

3 Hasil Tugas Modul

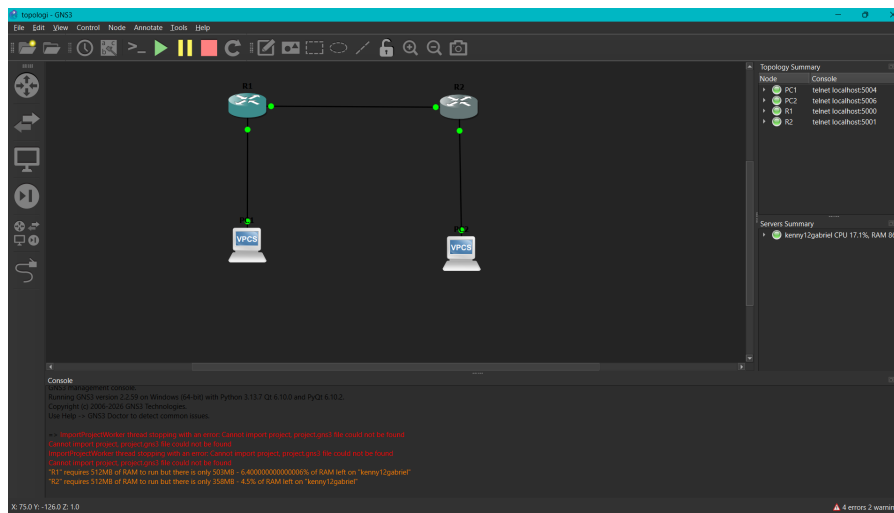
3.1 simulasi



Gambar 1: statis



Gambar 2: dinamis



Gambar 3: topologi

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Wireless LAN yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan IPv6 baik menggunakan routing statis maupun routing dinamis berhasil diterapkan dengan baik pada simulasi jaringan. Setiap perangkat berhasil diberikan alamat IPv6 sesuai subnet yang digunakan sehingga komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan normal.

Pada routing statis, proses komunikasi antar jaringan dilakukan dengan menambahkan route secara manual pada masing-masing router. Sementara itu, pada routing dinamis menggunakan OSPFv3, router dapat bertukar informasi routing secara otomatis sehingga konfigurasi jaringan menjadi lebih efisien dan mudah dikelola.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat saling terhubung dan proses *ping* antar jaringan berhasil dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi addressing IPv6 dan mekanisme routing telah berjalan sesuai dengan tujuan praktikum.

Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai cara kerja IPv6, penggunaan prefix pada subnetting, serta perbedaan antara routing statis dan routing dinamis. Selain itu, praktikan juga memahami pentingnya ketelitian dalam proses konfigurasi jaringan karena kesalahan pada pengaturan alamat IP, interface, maupun routing dapat menyebabkan kegagalan koneksi antar perangkat.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

